

Modellazione e Controllo di un Tricottero VTOL

Dinamica, Architettura di Controllo e Allocazione

Autore

- 1 Introduzione
- 2 Modellazione Dinamica
- 3 Architettura di Controllo
- 4 Conclusioni

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, search and rescue). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Il Concept VTOL Tilt-Rotor

Il tricottero *Tilt-Rotor* oggetto di studio combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo e allocazione avanzate.

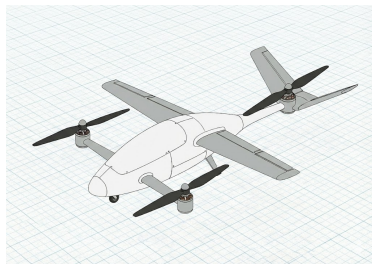


Figura 3: Rendering del velivolo.

La Soluzione: Tricottero Tilt-Rotor VTOL

Il velivolo proposto combina i vantaggi delle due architetture grazie alla capacità di **orientare i propulsori (Tilt)**.

- **Modalità Elicottero:** Decollo e atterraggio verticale.
- **Modalità Aereo:** I rotori ruotano per generare spinta orizzontale (transizione).

La Sfida Ingegneristica

Il sistema è **sottocostretto** in alcune fasi e presenta forti non-linearità e accoppiamenti dinamici (es. momento giroscopico durante il tilt).

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica si adottano due sistemi destrorsi:

- **Sistema Inerziale ($\mathcal{F}_g$):** Posizione $P_g = [x, y, z]^T$, Angoli $\Theta = [\phi, \theta, \psi]^T$.
- **Sistema Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel CoM. Velocità lineari $V_b = [u, v, w]^T$, Velocità angolari $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

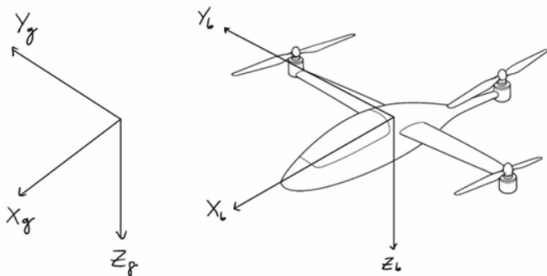
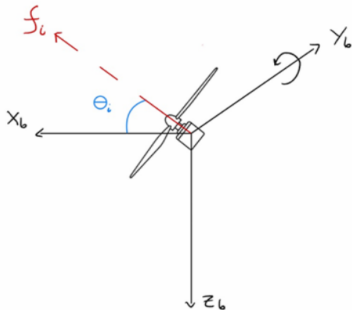


Figura 4: Sistemi di riferimento

Analisi delle Forze e Attuazione

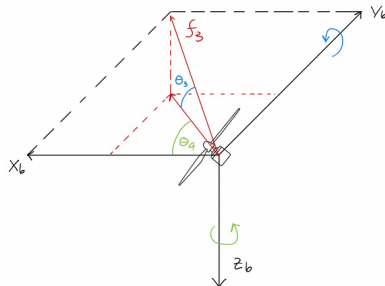
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di tilt:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b (Yaw control).

$$F_{th} = \sum_{i=1}^3 R_{tilt,i} \cdot T_i \quad (\text{Forza propulsiva nel body frame}) \quad (1)$$

Modello Newton-Eulero per corpo rigido a 6 gradi di libertà:

Equazioni Vettoriali

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (2)$$

Dove:

- $F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}}$
- $M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{drag}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}}$

Forza Totale e Componenti

La forza generata dai propulsori nel body frame è:

$$F_{th} = \begin{bmatrix} c_{\theta_1} f_1 + c_{\theta_2} f_2 + c_{\theta_3} c_{\theta_4} f_3 \\ c_{\theta_3} s_{\theta_4} f_3 \\ -s_{\theta_1} f_1 - s_{\theta_2} f_2 - s_{\theta_3} f_3 \end{bmatrix} \quad (3)$$

A cui si aggiungono gravità e aerodinamica:

$$F_g = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}, \quad F_{aero} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \rho S C_D v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2} \rho S C_L v_x^2 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Nota: $c_\theta = \cos \theta$, $s_\theta = \sin \theta$. Angoli $\theta_{1,2}$ tilt frontali, $\theta_{3,4}$ tilt coda.

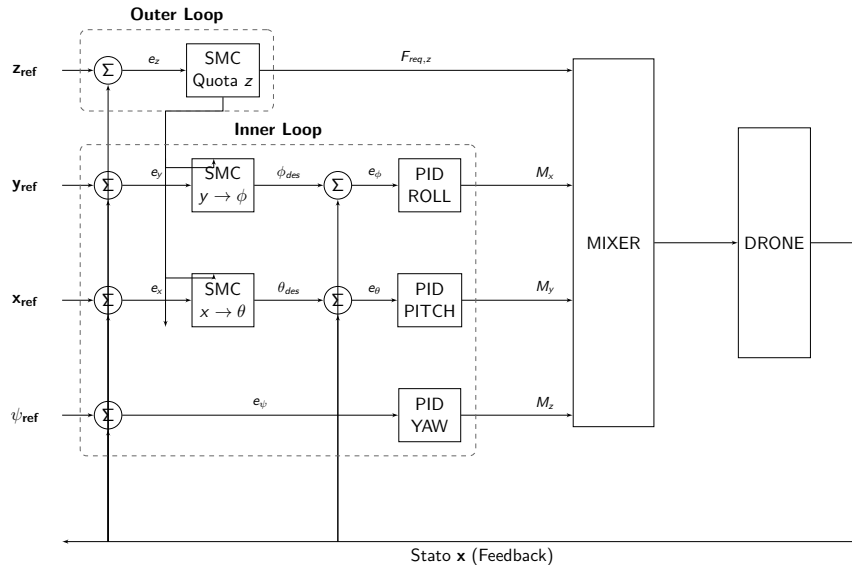
È stata implementata un'architettura ****a cascata**** che disaccoppia la dinamica lenta (posizione) da quella veloce (assetto).

Logica degli Anelli

- ① **Outer Loop (Posizione z):** Usa **SMC** per calcolare la spinta $F_{req,z}$ necessaria a compensare la gravità e annullare l'errore di quota.
- ② **Inner Loop (Assetto e Posizione Planare):**
 - *Posizione (x, y) :* Usa **SMC** per generare i "comandi virtuali" d'assetto $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
 - *Assetto (ϕ, θ, ψ) :* Usa **PID** per inseguire gli angoli e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti (M_x, M_y, M_z) .

Vettore di Stato: $\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T \in \mathbb{R}^{12}$

Schema a Blocchi



Algoritmi: Sliding Mode Control (SMC)

Il controllo SMC garantisce robustezza utilizzando una legge di switching basata sulla superficie di scorrimento $\sigma = \dot{e} + \lambda e$.

Controllo Verticale ($F_{req,z}$)

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (5)$$

Controllo Planare (Inversione Dinamica): L'accelerazione richiesta dagli SMC di posizione viene convertita in angoli di assetto desiderati:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{m}{T} \cdot u_y\right) \quad (\text{Rollio} \rightarrow \text{Spostamento lat.}) \quad (6)$$

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{m}{T} \cdot u_x\right) \quad (\text{Beccheggio} \rightarrow \text{Spostamento long.}) \quad (7)$$

Il mixer mappa i comandi $[F_{req}, M_x, M_y, M_z]$ sugli attuatori $(\omega_{1,2,3}, \delta)$. Il sistema è risolto in modo sequenziale.

1. Equilibrio Longitudinale (Pitch): Il motore di coda (T_3) bilancia il momento M_y e contribuisce al sostentamento.

$$\omega_3^2 = \frac{F_{req} d_{mx} - M_y}{K \sin \theta_3 (d_{mx} - d_{tx}) + b \cos \theta_3} \Rightarrow T_3 = K \omega_3^2 \quad (8)$$

La spinta residua necessaria ai motori anteriori è:

$$T_{front_tot} = F_{req} - T_3 \sin \theta_3 \quad (9)$$

2. Equilibrio Laterale (Roll): La spinta anteriore T_{front_tot} viene ripartita per generare M_x .
Definito $T_i = T_{front_tot}/2$:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (10)$$

3. Controllo Imbardata (Yaw): Si calcola l'angolo di tilt δ del rotore (o meccanismo) di coda.

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_z}{F_{thrust} d_{braccio}} \right), \delta_{max} \right) \quad (11)$$

Nota: Le formule sono semplificate per la presentazione. Dettagli completi in tesi.

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per tricottero tilt-rotor.
- Il controllo SMC ha dimostrato robustezza superiore ai PID classici.
- L'algoritmo di allocazione gestisce efficacemente la ridondanza.

Sviluppi Futuri:

- Validazione sperimentale su prototipo reale (Pixhawk/Ardupilot).
- Studio della fase di transizione completa (hover $\rightarrow$ volo alare).
- Ottimizzazione energetica dell'allocazione.

Grazie per l'attenzione

Domande?